

2027 දළසට කොළයක් වැඩසටහන 13

1. Which CPU socket type is considered more durable because it reduces the risk of **bent pins on the CPU**? CPU pins නැවීමේ අවදානම අඩු කරන CPU සොකට් වර්ගය හා වඩාත් කල් පවතින එකක් ලෙස සැලකෙන්නේ?

- 1) PGA 2) LGA 3) BGA 4) DIP 5) ZIF

Answer : 2)

The correct answer is 2) LGA (Land Grid Array). LGA sockets are considered more durable because the pins are located on the motherboard socket instead of the CPU. This design reduces the risk of bending delicate CPU pins during installation or removal, since the processor itself only has flat contacts. This makes handling easier and safer, ensuring longer durability compared to sockets that use pin-based processors.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) LGA (Land Grid Array). LGA සොකට් වඩාත් කල් පවතින ඒවා ලෙස සැලකේ. මන්ද අල්පෙනති CPU වෙනුවට මවු පුවරු සොකට් මත පිහිටා ඇත. මෙම සැලසුම ස්ථාපනය කිරීමේදී හෝ ඉවත් කිරීමේදී සියුම් CPU අල්පෙනති නැමීමේ අවදානම අඩු කරයි, මන්ද සකසනයේම පැතලි සම්බන්ධතා පමණක් ඇත. මෙය හැසිරවීම පහසු සහ ආරක්ෂිත කරයි, පින්-පාදක සකසනයන් භාවිතා කරන සොකට් හා සසඳන විට දිගු කල්පැවැත්ම සහතික කරයි.

The other options are not as durable for specific reasons. PGA (Pin Grid Array) places fragile pins on the CPU, which can bend easily. BGA (Ball Grid Array) is soldered permanently to the motherboard, so it cannot be removed or replaced, limiting flexibility. DIP (Dual Inline Package) is outdated and not used in modern CPUs due to low pin count and fragility. ZIF (Zero Insertion Force) is easier to insert but still relies on pin-based CPUs, so bent pins remain a risk. Therefore, LGA stands out as the most durable choice.

අනෙකුත් විකල්ප නිශ්චිත හේතූන් මත කල් පවතින ඒවා නොවේ. . PGA (Pin Grid Array) CPU මත බිඳෙනසුලු අල්පෙනති තබයි, එය පහසුවෙන් නැමිය හැකිය. BGA (Ball Grid Array) මවු පුරාවට ස්ථිරවම පැස්සුම් කර ඇත, එබැවින් එය ඉවත් කිරීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට නොහැකි අතර නම්‍යශීලී බව සීමා කරයි. DIP (ද්විත්ව ඉන්ලයින් පැකේජය) යල් පැන ගිය එකක් වන අතර අඩු පින් ගණන සහ බිඳෙන සුළු බව නිසා නවීන CPU වල භාවිතා නොවේ. ZIF (ශූන්‍ය ඇතුළු කිරීමේ බලය) ඇතුළු කිරීමට පහසු නමුත් තවමත් පින්-පාදක CPU මත රඳා පවති, එබැවින් නැමුණු අල්පෙනති අවදානමක් ලෙස පවති. එබැවින්, LGA වඩාත්ම කල් පවතින තේරීම ලෙස කැපී පෙනේ.

2. Which statement best describes the relationship between L1, L2, and L3 caches?
L1, L2 සහ L3 caches අතර සම්බන්ධතාවය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) L1 is smallest and slowest, L3 is largest and fastest
L1 කුඩාම සහ මන්දගාමී වේ, L3 විශාලතම සහ වේගවත්ම වේ
- 2) L1 is largest, L3 is smallest
L1 විශාලතම වේ, L3 කුඩාම වේ
- 3) L1 is fastest and smallest, L3 is slowest and largest
L1 වේගවත්ම සහ කුඩාම වේ, L3 මන්දගාමී සහ විශාලතම වේ
- 4) All three have equal size and speed
තුනටම සමාන ප්‍රමාණය සහ වේගය ඇත
- 5) L2 is faster than L1 but slower than L3
L2 L1 ට වඩා වේගවත් නමුත් L3 ට වඩා මන්දගාමී වේ

Answer : 3)

The correct answer is 3) L1 is fastest and smallest, L3 is slowest and largest. L1 cache is placed closest to the CPU cores, so it is the fastest but has very limited storage capacity. L2 is larger and a bit slower, while L3 is the largest in size but slower compared to L1 and L2. This hierarchy is designed to balance speed and capacity, ensuring that the CPU gets the most frequently needed data as quickly as possible.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) L1 වේගවත්ම සහ කුඩාම වේ, L3 මන්දගාමීම සහ විශාලතම වේ. L1 cache CPU මධ්‍යයන්ට ආසන්නතම තබා ඇත, එබැවින් එය වේගවත්ම වේ, නමුත් ඉතා සීමිත ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත. L2 විශාල වන අතර ටිකක් මන්දගාමී වන අතර, L3 ප්‍රමාණයෙන් විශාලතම නමුත් L1 සහ L2 හා සසඳන විට මන්දගාමී වේ. මෙම ධූරාවලිය වේගය සහ ධාරිතාව සමතුලිත කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, CPU හට හැකි ඉක්මනින් අවශ්‍ය දත්ත ලැබෙන බව සහතික කරයි.

The other options are incorrect because they mix up the cache hierarchy. Option 1 is wrong since L1 is not the slowest; it is the fastest. Option 2 is incorrect because L1 is never the largest. Option 4 is wrong because the caches are not equal in size or speed. Option 5 is incorrect because L2 is not faster than L1; it is slower. Therefore, option 3 correctly describes the relationship.

අනෙකුත් විකල්ප වැරදියි, මන්ද ඒවා ජ්‍යෙෂ්ඨ ධූරාවලිය මිශ්‍ර කරයි. L1 මන්දගාමී නොවන බැවින් විකල්ප 1 වැරදියි. එය වේගවත්ම වේ. L1 කිසි විටෙකත් විශාලතම නොවන බැවින් විකල්ප 2 වැරදියි. cache ප්‍රමාණයෙන් හෝ වේගයෙන් සමාන නොවන බැවින් විකල්ප 4 වැරදියි. විකල්ප 5 වැරදියි, මන්ද L2 L1 ට වඩා වේගවත් නොවේ. එය මන්දගාමී වේ. එබැවින්, විකල්ප 3 සම්බන්ධතාවය නිවැරදිව විස්තර කරයි.

3. Which type of software is designed to control **specific functions inside devices** like washing machines, printers, and cars?

රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ මෝටර් රථ වැනි උපාංග තුළ නිශ්චිත කාර්යයන් පාලනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංග වර්ගය කුමක්ද?

- 1) System software / පද්ධති මෘදුකාංග
- 2) Embedded software / Embedded මෘදුකාංග
- 3) Application software / යෙදුම් මෘදුකාංග
- 4) Liveware / සජීවී මෘදුකාංග
- 5) Utility software / උපයෝගීතා මෘදුකාංග

Answer : 2)

The correct answer is 2) Embedded software. Embedded software is specifically designed to control dedicated functions within hardware devices such as washing machines, printers, cars, medical equipment, and more. It is built to work with limited resources and to perform only the required tasks reliably and efficiently. Since these devices need precise control and stability, embedded software is optimized for their internal systems.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) Embedded මෘදුකාංග වේ. Embedded මෘදුකාංග විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, මෝටර් රථ, වෛද්‍ය උපකරණ සහ තවත් බොහෝ දෘඩාංග උපාංග තුළ කැපවූ කාර්යයන් පාලනය කිරීම සඳහා ය. එය සීමිත සම්පත් සමඟ වැඩ කිරීමට සහ අවශ්‍ය කාර්යයන් පමණක් විශ්වාසදායක ලෙස සහ කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට ගොඩනගා ඇත. මෙම උපාංගවලට නිරවද්‍ය පාලනයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් අවශ්‍ය බැවින්, Embedded මෘදුකාංග ඒවායේ අභ්‍යන්තර පද්ධති සඳහා ප්‍රශස්තිකරණය කර ඇත.

The other options do not fit this context. System software mainly manages computer hardware and provides a platform for general applications, not device-specific control. Application software is designed for end-user tasks like word processing or gaming, not controlling devices. Liveware refers to human users, not software. Utility software helps with maintenance tasks in computers, such as antivirus or disk cleanup, but not embedded device functions. So, only embedded software suits the question.

අනෙකුත් විකල්ප මෙම සන්දර්භයට නොගැලපේ. පද්ධති මෘදුකාංග ප්‍රධාන වශයෙන් පරිගණක දෘඩාංග කළමනාකරණය කරන අතර උපාංග-නිශ්චිත පාලනය නොව සාමාන්‍ය යෙදුම් සඳහා වේදිකාවක් සපයයි. යෙදුම් මෘදුකාංග නිර්මාණය කර ඇත්තේ උපාංග පාලනය කිරීම නොව වෙන සැකසීම හෝ ක්‍රීඩා කිරීම වැනි අවසාන පරිශීලක කාර්යයන් සඳහා ය. Liveware යනු මෘදුකාංග නොව මිනිස් පරිශීලකයින් ය. උපයෝගීතා මෘදුකාංග පරිගණකවල නඩත්තු කාර්යයන් සඳහා උපකාරී වේ, ප්‍රති-වයිරස හෝ තැටි පිරිසිදු කිරීම වැනි, නමුත් Embedded උපාංග කාර්යයන් නොවේ. එබැවින්, Embedded මෘදුකාංග පමණක් ප්‍රශ්නයට ගැලපේ.

4. Which of the following correctly lists the memory hierarchy from **fastest to slowest** ?

පහත සඳහන් ඒවායින් වේගවත්ම සිට මන්දගාමී දක්වා මතක දුරාවලිය නිවැරදිව ලැයිස්තුගත කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Cache → Registers → RAM → Hard Disk
- 2) Registers → Cache → RAM → Hard Disk
- 3) RAM → Registers → Cache → Hard Disk
- 4) Registers → RAM → Cache → Hard Disk
- 5) Cache → RAM → Registers → Hard Disk

Answer : 2)

The correct answer is 2) Registers → Cache → RAM → Hard Disk, because registers are the fastest storage inside the CPU, cache is slightly slower but still very quick, RAM is larger but slower, and the hard disk is the slowest since it is used mainly for long-term storage.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) Registers → Cache → RAM → Hard Disk වේ, රෙජිස්ටර් යනු CPU තුළ ඇති වේගවත්ම ගබඩාව වන බැවින්, Cache තරමක් මන්දගාමී නමුත් තවමත් ඉතා වේගවත් වේ, RAM විශාල නමුත් මන්දගාමී වේ, සහ දෘඪ තැටිය වඩාත්ම මන්දගාමී වේ, මන්ද එය ප්‍රධාන වශයෙන් දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

- A tech company is designing a smart home thermostat. The firmware memory goes through several upgrades:

තාක්ෂණික සමාගමක් smart නිවාස තාප ස්ථායයක් (Smart home thermostat) නිර්මාණය කරමින් සිටී. ස්ථිරාංග මතකය වැඩිදියුණු කිරීම් කිහිපයක් හරහා ගමන් කරයි:

- First, they use a memory that can only be programmed once.
පළමුව, ඔවුන් එක් වරක් පමණක් වැඩසටහන්ගත කළ හැකි මතකයක් භාවිතා කරයි.
- Then, during testing, they switch to a memory that can be erased using UV light and reprogrammed.
පසුව, පරීක්ෂා කිරීමේදී, ඔවුන් UV ආලෝකය භාවිතයෙන් මකා දමා නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි මතකයකට මාරු වේ.
- Finally, they want a memory that can be erased and reprogrammed electrically without removing it from the device.
අවසාන වශයෙන්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ උපාංගයෙන් ඉවත් නොකර විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දමා නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි මතකයකි.

5. Which memory type is used in the final upgrade?

අවසාන වැඩිදියුණු කිරීමේදී භාවිතා කරන මතක වර්ගය කුමක්ද?

- 1) PROM 2) EPROM 3) EEPROM 4) Flash memory 5) Mask ROM

Answer : 3)

The correct answer is 3) EEPROM. In the final upgrade, the company needs a memory that can be erased and reprogrammed electrically without removing it from the device, which is exactly what EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) provides.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) EEPROM. අවසාන උත්ශ්‍රේණි කිරීමේදී, සමාගමට උපාංගයෙන් ඉවත් නොකර විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දැමිය හැකි සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි මතකයක් අවශ්‍ය වේ, එය හරියටම EEPROM (විදුලියෙන් මකා දැමිය හැකි වැඩසටහන්ගත කළ හැකි කියවීමට පමණක් මතකය) සපයයි.

The other options are not correct because PROM can only be programmed once, EPROM requires UV light for erasing, Flash memory is similar to EEPROM but is generally used for larger storage rather than firmware chips in small devices, and Mask ROM is permanently programmed during manufacturing and cannot be changed.

අනෙකුත් විකල්ප නිවැරදි නොවේ, මන්ද ප්‍රසෘද්ධ වැඩසටහන්ගත කළ හැක්කේ එක් වරක් පමණි, EPROM මකා දැමීම සඳහා UV ආලෝකය අවශ්‍ය වේ, ෆ්ලෑෂ් මතකය EEPROM හා සමාන වේ, නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කුඩා උපාංගවල ස්ථිරාංග විප් වලට වඩා විශාල ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ, සහ Mask ROM නිෂ්පාදනය අතරතුර ස්ථිරවම වැඩසටහන්ගත කර ඇති අතර එය වෙනස් කළ නොහැක.

6. Which of the following statements about CPU registers is correct?

CPU රෙජිස්ටර් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) Registers are part of main memory and are slower than RAM.
රෙජිස්ටර් ප්‍රධාන මතකයේ කොටසක් වන අතර RAM වලට වඩා මන්දගාමී වේ.
- 2) Registers temporarily store data and instructions inside the CPU for faster access.
රෙජිස්ටර් වේගවත් ප්‍රවේශය සඳහා CPU තුළ දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.
- 3) Registers are located in the hard disk and used for permanent storage.
රෙජිස්ටර් දෘඪ තැටියේ පිහිටා ඇති අතර ස්ථිර ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.
- 4) Registers are used exclusively for storing the operating system.
රෙජිස්ටර් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගබඩා කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි.
- 5) Registers are non-volatile memory and retain data when the computer is turned off.
රෙජිස්ටර් යනු නශ්‍ය නොවන මතකය වන අතර පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට දත්ත රඳවා ගනී.

Answer: 2)

Registers are small, high-speed storage locations inside the CPU. They temporarily hold data, instructions, or intermediate results to allow the CPU to access them faster than fetching from main memory (RAM).

රෙජිස්ටර් යනු CPU තුළ කුඩා, අධිවේගී ගබඩා ස්ථාන වේ. ඒවා තාවකාලිකව දත්ත, උපදෙස් හෝ අතරමැදි ප්‍රතිඵල රඳවා තබා ගන්නා අතර එමඟින් ජපෂි හට ප්‍රධාන මතකයෙන් (RAM) ලබා ගැනීමට වඩා වේගයෙන් ඒවාට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි.

Option 1)

Registers are inside the CPU, not part of main memory.

රෙජිස්ටර් ඇත්තේ CPU තුළ මිස ප්‍රධාන මතකයේ කොටසක් නොවේ.

Option 3)

Registers are not in the hard disk and they don't provide permanent storage.

රෙජිස්ටර් දෘඪ තැටියේ නොමැති අතර ඒවා ස්ථිර ගබඩාවක් සපයන්නේ නැත.

Option 4)

Registers are not exclusively for the OS.

රෙජිස්ටර් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා පමණක් නොවේ.

Option 5)

Registers are volatile, meaning they lose data when the CPU is powered off.

රෙජිස්ටර් volatile වේ, එනම් CPU ක්‍රියා විරහිත වූ විට දත්ත නැති වේ.

Therefore the correct answer is option 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.

7. In a computer system, memory hierarchy is organized to balance speed, cost, and capacity. Which of the following correctly represents the typical order from fastest and most expensive per bit to slowest and cheapest per bit?

පරිගණක පද්ධතියක, වේගය, පිරිවැය සහ ධාරිතාව සමතුලිත කිරීම සඳහා මතක ධුරාවලිය සංවිධානය කර ඇත. බිට් එකකට වේගවත්ම සහ මිල අධිකම සිට බිට් එකකට මන්දගාමී සහ ලාභම අනුපිළිවෙල දක්වා පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Hard Disk → SSD → RAM → CPU Cache
දෘඪ තැටිය → SSD → RAM → CPU චාරකය
- 2) CPU Cache → RAM → SSD → Hard Disk
CPU චාරකය → RAM → SSD → දෘඪ තැටිය
- 3) RAM → CPU Cache → Hard Disk → SSD
RAM → CPU චාරකය → දෘඪ තැටිය → SSD
- 4) SSD → RAM → CPU Cache → Hard Disk
SSD → RAM → CPU චාරකය → දෘඪ තැටිය
- 5) CPU Cache → SSD → RAM → Hard Disk
CPU චාරකය → SSD → RAM → දෘඪ තැටිය

Answer: 2)

CPU Cache

Fastest but very expensive per bit, small capacity.

වේගවත්ම නමුත් බිට් එකකට ඉතා මිල අධික, කුඩා ධාරිතාවක්.

RAM (Main Memory)

Slower than cache, cheaper, larger capacity.

cache වඩා මන්දගාමී, ලාභදායී, විශාල ධාරිතාව.

SSD

Non-volatile, slower than RAM, cheaper per bit, large capacity.

නග්‍රහ නොවන, RAM වලට වඩා මන්දගාමී, බිට් එකකට ලාභදායී, විශාල ධාරිතාවක්.

Hard Disk

Slowest, cheapest per bit, largest capacity.

මන්දගාමී, බිට් එකකට ලාභම, විශාලතම ධාරිතාව.

Therefore the correct answer is option 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.

8. Imagine you are designing a registration form for a game. You want to make sure players don't cheat by entering unrealistic ages (like 500 years old). Which data validation method would help you catch this?
 ඔබ ක්‍රීඩාවක් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමයක් නිර්මාණය කරනවා යැයි සිතන්න. ක්‍රීඩකයින් යථාර්ථවාදී නොවන වයස් (අවුරුදු 500ක් වැනි) ඇතුළත් කිරීමෙන් වැළැක්වීමට ඔබට සහතික වීමට අවශ්‍ය වේ. මෙය සොයා ගැනීමට ඔබට උපකාර වන දත්ත වලංගුකරණ ක්‍රමය කුමක්ද?

- 1) Format check / ආකෘති පරීක්ෂාව
- 2) Range check / පරාස පරීක්ෂාව
- 3) Length check / දිග පරීක්ෂාව
- 4) Presence check / ඇති/නැති බව පරීක්ෂාව
- 5) Type check / වර්ග පරීක්ෂාව

Answer: 2)

Range check

Ensures the value falls within a predefined numeric range.

අගය පූර්ව නිශ්චිත සංඛ්‍යාත්මක පරාසයක් තුළට වැටෙන බව සහතික කරයි.

Presence check

Ensures the field is not left blank.

ක්ෂේත්‍රය හිස්ව නොතබන බව සහතික කරයි.

Format check

Ensures the data follows a specific pattern (e.g., date format).

දත්ත නිශ්චිත රටාවක් අනුගමනය කරන බව සහතික කරයි (උදා: දින ආකෘතිය).

Length check

Ensures the number of characters is correct.

අක්ෂර ගණන නිවැරදි බව සහතික කරයි.

Type check

Ensures the data is of the correct type (e.g., number, text).

දත්ත නිවැරදි වර්ගයේ බව සහතික කරයි (උදා: අංකය, පෙළ).

Therefore the correct answer is option 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.